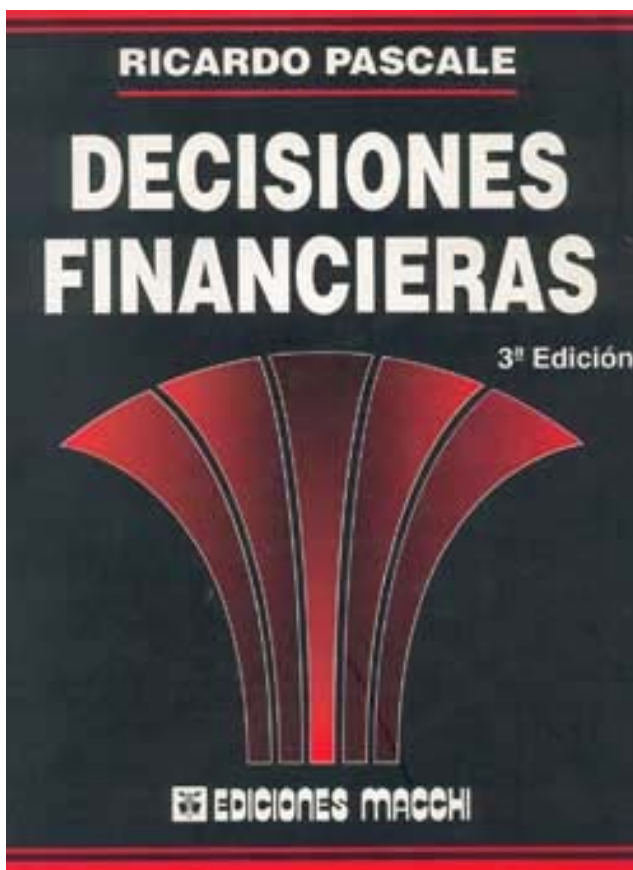


Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones MACCHI

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos.

CAPÍTULO 7

VALOR PRESENTE NETO vs. TASA DE RENTABILIDAD

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Determinar cuándo coinciden en su aceptación o en su rechazo el *VPN* y la *TR*.
- Precisar cuándo no coinciden.
- Señalar por qué el valor presente neto es el criterio superior técnicamente.

En el capítulo anterior se desarrollaron las generalidades de los criterios utilizados para evaluar inversiones. El presente se dedica a efectuar una profundización en el análisis de la tasa de rentabilidad y del valor presente neto.

Los temas del capítulo van desde la aceptación y el rechazo de una inversión en cada uno de ellos hasta el estudio de situaciones conflictivas entre los resultados de ambos criterios.

7.1. DECISIÓN DE ACEPTACIÓN O DE RECHAZO

La tasa de rentabilidad (*i*), tal como se vio, es la tasa de descuento que hace el valor presente neto igual a cero.

El análisis de la inversión se realiza a través de rendimientos atribuibles a la misma, con prescindencia de su financiamiento.

En la aceptación o en el rechazo de una inversión confluyen distintos elementos, algunos de los cuales son estrictamente económicos. En este sentido se efectuarán las siguientes consideraciones sobre la aceptación o el rechazo:

*Regla de aceptación bajo el criterio de la tasa de rentabilidad: que la tasa de rentabilidad (*i*) sea superior a la tasa mínima aceptable o tasa de retorno requerida (*k*).*

O sea:

$$i > k$$

Regla de aceptación bajo el criterio de valor presente neto: que el VPN sea mayor que cero.

Es decir:

$$VPN > 0$$

Es preciso señalar que, ante el caso del análisis de una *inversión individualmente considerada*, si ella es aceptada por los resultados que surgen de determinar la tasa de rentabilidad, también lo será por el criterio del valor presente neto.

Como se recordará, la tasa de rentabilidad es aquella *i* que satisface la ecuación:

$$\sum_{j=1}^n \frac{F_j}{(1+i)^j} - F_0 = 0$$

Por otra parte, el valor presente neto se define como:

$$\sum_{j=1}^n \frac{F_j}{(1+k)^j} - F_0$$

Por lo tanto, ambos serán iguales, esto es:

$$\sum_{j=1}^n \frac{F_j}{(1+i)^j} - F_0 = \sum_{j=1}^n \frac{F_j}{(1+k)^j} - F_0 = 0$$

cuando $i = k$

¿Qué sucede cuando $i \neq k$? La igualdad, naturalmente, no se seguirá cumpliendo. Si estamos en el caso de que $i > k$. En atención a la definición de ambas, el valor presente neto será mayor que cero.

Por otra parte, si $i < k$, el valor presente neto será menor que cero.

En suma, para el caso de una inversión individualmente considerada, los resultados en cuanto a aceptación o rechazo, obtenidos a través de la utilización de la tasa de rentabilidad, serán coincidentes con los del valor presente neto.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

Si llegan a ser coincidentes los resultados de la *TR* y el *VPN*

7.2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES SOBRE LA TASA DE RENTABILIDAD

A lo expresado en este capítulo y en los anteriores se agregan algunas consideraciones técnicas sobre la tasa de rentabilidad.

1 Supónganse dos proyectos, *A* y *B*, que tienen los siguientes flujos de fondos:

Períodos	Proyecto A (\$)	Proyecto B (\$)
0	(2.487)	(2.487)
1	100	1.000
2	100	1.000
3	3.080	1.000

En ambos casos la tasa de rentabilidad es del 10 %.

El ejemplo pone de manifiesto que a pesar de la regularidad de los flujos de rendimiento en el caso del proyecto *B* y de la irregularidad en el proyecto *A*, ambos tienen la misma tasa.

La ilustración evidencia que la tasa de rentabilidad que se obtiene por el método ya desarrollado no es la correspondiente a un año específico de la vida del proyecto, sino que se trata de una *tasa de rentabilidad promedio por el período, en el cual se ha dividido la vida útil de la inversión*.

Si los flujos del ejemplo fueran anuales, la tasa obtenida también sería anual.

2. Cuando el patrón de flujos de fondos muestra que luego de un flujo negativo, que puede extenderse por un período o más, aparecen flujos positivos que se continúan hasta el fin de la vida útil de la inversión (fig. 7.1) existe una sola tasa de rentabilidad.

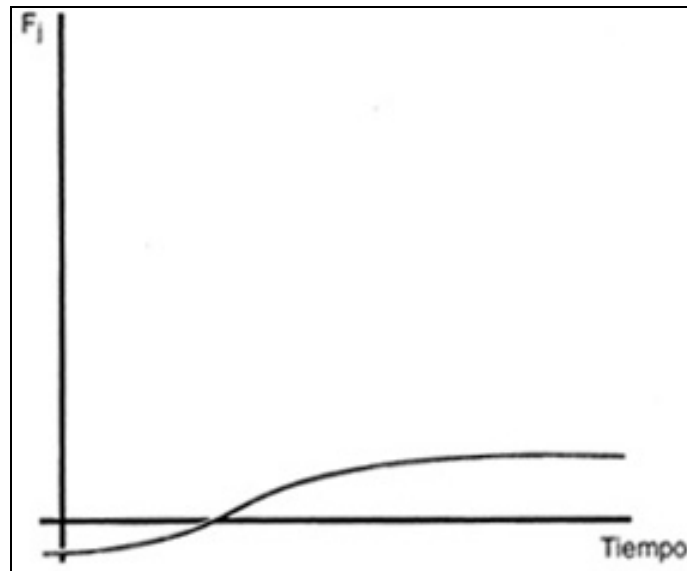


Figura 7.1

El polinomio
$$\sum_{j=0}^n \frac{F_j}{(1+i)^j} = 0$$

presenta una sola raíz real.

Cuando existe un patrón "no normal" de flujos de fondos, esto es, por ejemplo, que luego de los flujos negativos aparecen los positivos y luego vuelven a ocurrir los negativos (fig.7.2) surge la posibilidad de que exista más de una tasa⁽¹⁾.

A efectos de evitar estos problemas, las modernas máquinas calculadoras, cuando existe una inversión en un año intermedio, la descuentan a la tasa de retorno requerida del proyecto hasta el momento cero. Esto es, se suman todas las inversiones con el mismo valor tiempo.

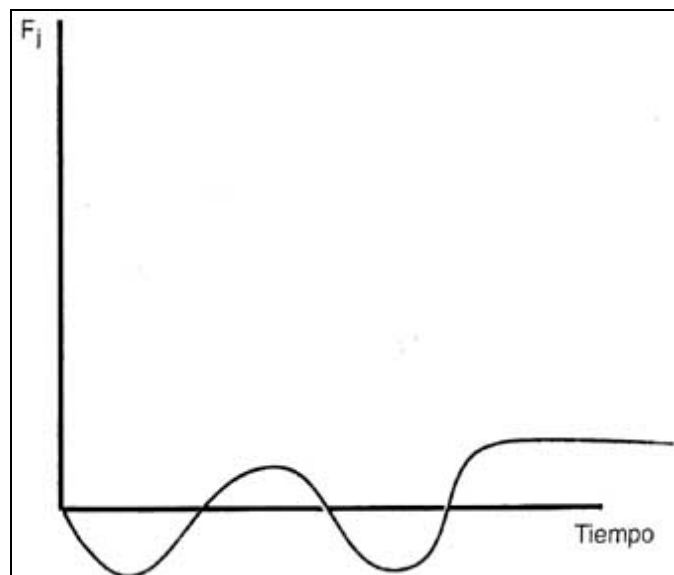


Figura 7.2

⁽¹⁾ Por la regla de los signos de DESCARTES, el polinomio puede tener tantas raíces como cambios de signos.

La regla de DESCARTES se expresa más formalmente como el número de raíces positivas de la ecuación $P(x) = 0$; no es mayor que el número de variaciones de signos que presenta la serie de coeficiente del polinomio $P(x)$ y se diferencia de éste sólo en un número par.

Para ilustrar se toma el famoso ejemplo expuesto por LORIE Y SAVAGE (1955) del proyecto que presenta el siguiente flujo de fondos:

Períodos	F_j (\$)
0	(1.600)
1	1.000
2	(10.000)

En este caso el proyecto tiene dos tasas de rentabilidad, que son:

$$i' = 25\% \text{ e } i'' = 400\%$$

¿Cuál es entonces la correcta? El criterio de tasa de rentabilidad no está en condiciones de dar una solución satisfactoria a este tipo de problemas.

3. Se ha establecido que la tasa de rentabilidad que se obtiene es un promedio durante la vida útil de la inversión, para el período en que se ha dividido aquélla.

El criterio de aceptación, tal como se expuso, consiste en que la tasa de rentabilidad sea superior a la tasa de retorno requerida (k).

Sin embargo, ésta (k) es una magnitud que puede ir variando durante el transcurso de la vida útil de la inversión.

Esto puede ocurrir por muchas razones, como cambios en la estructura de financiamiento del proyecto, en la tasa de interés, en ambas, etcétera.

Supóngase un proyecto de tres años de vida útil, con una tasa de rentabilidad del 10 %, y cuya tasa de retorno requerida esperada será, para el año 1, del 7 %, para el año 2, del 10 %, y para el año 3, del 12 %.

En esta situación, ¿el proyecto sería aceptable por un año? ¿No sería aceptable en ningún caso? Así, la tasa de rentabilidad como criterio tampoco aporta una respuesta clara a este problema.

4. Más en el campo práctico, la tasa de rentabilidad es generalmente bien aceptada por aquellos que deben utilizarla, en especial, en los niveles ejecutivos.

Es comprensible expresar la evaluación de una inversión en términos de una tasa de productividad por período, que a través de un número como de valor creado como es el caso del valor presente neto.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1 Cuáles son las principales consideraciones técnicas sobre la TR .

7.3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES SOBRE EL VALOR PRESENTE NETO

1. La existencia de patrones de flujos de fondos "no normales" no obstaculiza la obtención del valor presente neto.

Supóngase la inversión cuyo flujo de fondos es:

Períodos	F_j (\$)
0	(2.000)
1	1.000
2	1.000
3	(500)
4	2.000

Si el costo del capital, en el ejemplo, es del 8 %, se tiene que el valor presente neto es igual a 856, tal como se aprecia seguidamente:

Períodos	F _j (\$)	Factor de act. (8%)	Flujo actualizado (\$)
0	(2.000)	1	(2.000)
1	1.000	0,9259	925,9
2	1.000	0,8573	857,3
3	(500)	0,7938	(396,9)
4	2.000	0,7350	1.470
Valor presente neto			856,30

2. La variación del costo del capital durante la vida útil del proyecto tiene en el caso del valor presente neto la solución propia de su forma de cálculo. Se actualizan los flujos de fondos a la tasa que ha correspondido a los períodos transcurridos.

Para aclarar el punto, supóngase que el proyecto está formado por los siguientes flujos de fondos y de tasa de retorno requerida, para cada uno de los períodos.

Períodos	F _j (\$)	k _j (%)
0	(1.000)	
1	700	8
2	900	10
3	1.200	12

En este caso, el valor presente neto se obtiene de la siguiente forma:

$$VPN = \frac{700}{(1+0,08)} + \frac{900}{(1+0,08)(1+0,10)} + \frac{1.200}{(1+0,08)(1+0,10)(1+0,12)} - 1.000 = 1.308$$

3. El criterio del valor presente neto, como ya se ha expresado, muestra el monto en pesos que reporta una inversión.

Por lo general, a nivel de su utilización práctica, apreciar una inversión por su monto neto actualizado ofrece mayores dificultades desde el punto de vista de una comprensión intuitiva.

Quien debe decidir una inversión se encontrará, por lo común, más familiarizado al expresar que la misma tiene, por ejemplo, una tasa de rentabilidad del 18 %, en vez de un valor presente neto de \$ 4.283

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuáles son las consideraciones técnicas del VPN.

7.4. PRESENCIA DE SITUACIONES CONFLICTIVAS

Se ha expresado que en el análisis de una inversión independiente, tanto la tasa de rentabilidad como el valor presente neto reportan la misma decisión de aceptación o de rechazo.

En las empresas, existen frecuentemente situaciones en las cuales se hace necesario establecer un ranking entre las inversiones bajo consideración. Estos casos se plantean, sobre todo, cuando hay:

- inversiones excluyentes*, esto es que para la solución de un determinado problema, por ejemplo, existan dos opciones;
- racionamiento de capital*, es decir, cuando no existen montos ilimitados para efectuar Las inversiones.

Se verá en primer lugar lo relativo a inversiones excluyentes; pueden plantearse situaciones conflictivas en cuanto a la elección según la tasa de rentabilidad o el valor presente neto.

La presencia de esas situaciones conflictivas se debe a las siguientes razones:

- el monto o tamaño* de los proyectos;
- el desplazamiento temporal de los flujos de fondos*.

A efectos de ejemplificar con respecto al tamaño, supónganse dos proyectos, *A* y *B*, con los siguientes datos:

Períodos	Proyectos (F_i)		K (%)
	A (\$)	B (\$)	
0	(50.000)	(1.000)	-
1	60.000	1.000	12

Los resultados son:

Criterio	Proyectos (F_i)	
	A	B
Tasa de rentabilidad (%)	20	75
Valor presente neto (\$)	3.571	563

Según el valor presente neto, sería superior *A*, en tanto que siguiendo por el criterio de la tasa de rentabilidad, la elección recaería sobre *B*.

En cuanto al *desplazamiento temporal de los flujos de fondos*, pueden presentarse casos parecidos.

En efecto, supónganse los siguientes proyectos:

Períodos	Proyectos (F_i)		K (%)
	A (\$)	B (\$)	
0	(1.100)	(1.100)	-
1	700	100	7
2	700	500	7
3	700	1.800	7

Los resultados que se obtienen son:

Criterio	Proyectos (F_i)	
	A	B
Tasa de rentabilidad(%)	40,87	34,06
Valor presente neto (\$)	732,02	899,5

A la tasa de descuento del 7 %, el proyecto *B* aparece como más conveniente, en tanto que a través del criterio de la tasa de rentabilidad, lo sería el proyecto *A*.

Situaciones como la planteada se visualizan claramente por medio de las *curvas de valores presentes* de ambos proyectos. Ellas se obtienen calculando los valores presentes netos de cada uno de los proyectos para distintas tasas de descuento. Para $k = 0$, el valor actual neto será igual a la diferencia de los flujos de ingresos menos la inversión inicial. Cuando $k = \text{tasa de rentabilidad}$, el valor actual neto es igual a cero.

Los valores presentes netos para distintas tasas de descuento serían los siguientes en cada uno de los proyectos:

Tasa de Descuento (%)	VPN A (\$)	VPN B (\$)
0	1.000	1.300
1	806	1.400
10	641	756
15	498	549
20	375	372
30	171	92
34,06	102	0
40,87	0	(133)
45	(55)	(203)

Gráficamente se aprecia en la fig. 7.3 que ambas curvas se igualan en la tasa de descuento del 19,76%.

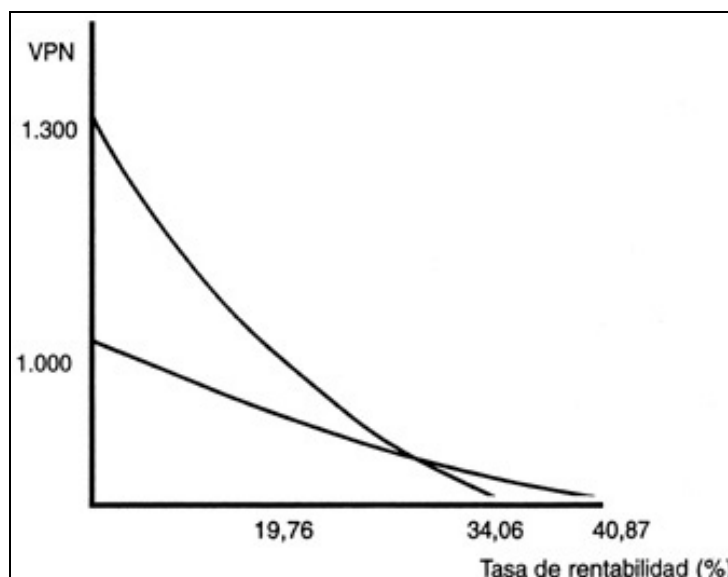


Figura 7,3.

El proyecto *B* se castiga sobre la base de que, con mayor tasa, su concentración de fondos en los últimos años hace que los mismos se castiguen más.

Esta tasa se reconoce con el nombre de "tasa de FISHER" Y se obtiene calculando la tasa de rentabilidad de la inversión incremental, esto es, de la inversión *B-A*.

En este caso se procedería a efectuar la diferencia entre ambos flujos, que sería:

Concepto	0	1	2	3
Proyecto A	(1.100)	700	700	700
Proyecto B	(1.100)	100	500	1.800
B-A	-	(600)	(200)	1.100

La tasa cumple:

$$\frac{(600)}{(1+i)} - \frac{(200)}{(1+i)^2} - \frac{1.100}{(1+i)^3} = 0$$

es $i = 19,76\%$

Cabe recordar que no siempre en el caso de inversiones excluyentes se producen conflictos, sino cuando los montos involucrados, así como los del desarrollo temporal de los flujos de fondos, pesan en forma especial. Por ejemplo, supóngase que los proyectos *C* y *D* sean excluyentes:

Períodos	Proyectos (F _i)	
	C (\$)	D (\$)
0	(100)	(100)
1	20	15
2	35	40
3	140	110

Las tasas de rentabilidad son, pues, para $C = 29,9 \%$ y para $D = 21,9 \%$.

Si se efectuaran los cálculos de la curva de valores actuales, se llegaría a las siguientes cifras:

Tasa de Descuento (%)	VPN A (\$)	VPN B (\$)
0	95	65
5	72	46
10	52	29
15	36	16
20	22	4
21,9	17	0
29,9	0	(15)
35	(9)	(22)
45	(17)	(29)

Gráficamente se observa que no se plantean cruzamientos:

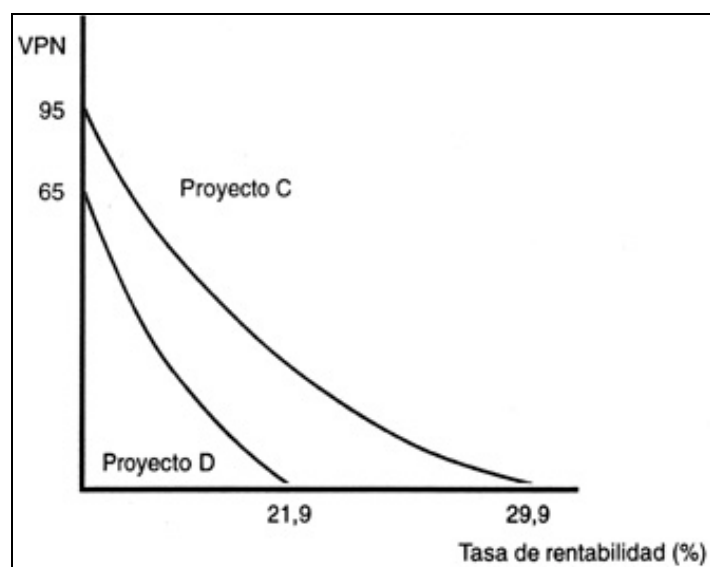


Figura 7,4.

De la misma forma pueden encontrarse situaciones en que las diferencias en los tamaños no lleven a planteos conflictivos.

Supónganse los proyectos *E* y *F* con los siguientes flujos de fondos:

Períodos	Proyectos (F_i)	
	E (\$)	F (\$)
0	(1.000)	(2.000)
1	500	1.000
2	700	2.000
3	1.000	3.000

Las tasas de rentabilidad obtenidas son para $F = 45,42\%$ y para $F = 65,35\%$

Las curvas de valores actuales planteadas gráficamente a partir de los siguientes datos tampoco presentarían cruzamientos:

Tasa de Descuento (%)	VPN E (\$)	VPN F (\$)
0	1.200	4.000
5	975	3.358
10	784	2.816
20	481	1.958
40	79	828
45,42	0	609
65,35	(220)	0
70	(260)	(109)

Recuérdese ahora el caso de las situaciones conflictivas como la planteada en el caso de los proyectos *A* y *B*. ¿Cuál es la causa de esas distorsiones?

La misma radica en el *supuesto implícito de la tasa de reinversión de flujos de fondos intermedios*.

¿Qué supuesto implícito hay cuando se calcula la tasa de rentabilidad o el valor actual neto?

La deducción de este supuesto aparece vinculada a la metodología seguida para efectuar las actualizaciones.

Las tablas de valores actuales se construyen a partir de los mismos supuestos que subyacían en la determinación del interés compuesto. Como se recordará (cap. 4) un monto (M) de un capital (C), impuesto a una tasa de interés (i), capitalizable durante n períodos, se obtiene a través de la expresión:

$$M = C(1 + i)^n$$

La tarea de actualización de los flujos definidos se efectúa multiplicando por:

$$\frac{1}{(1 + i)^n}$$

por lo que la tasa de rentabilidad supone que los flujos de fondos se reinvierten a la misma tasa, en tanto que el valor actual neto hace lo propio con la tasa de rendimiento requerida.

Se ha expresado, a veces, que en realidad los fondos intermedios no se invierten a la misma tasa. Por ejemplo, podrían incluso destinarse al consumo.

Efectivamente, eso es cierto, y en muchos casos así sucede. Sin embargo, más allá del destino específico que se dé a los flujos intermedios, lo que existe en los hechos, basado en la forma de determinación de los factores de actualización, es el supuesto de la oportunidad de reinversión a la misma tasa de rentabilidad.

El criterio del valor presente neto, conforme a lo que se ha expresado, supone la reinversión de los flujos intermedios a la tasa de rendimiento requerida.

Resumiendo el problema de la tasa de reinversión, se puede señalar que *el criterio de la tasa de rentabilidad implica la oportunidad de reinversión a la misma tasa de los flujos de fondos intermedios, en tanto que el valor actual neto supone que se reinvierten a la tasa de retorno requerida.*

Por lo tanto, en la medida en que los flujos de fondos estén distribuidos en el tiempo en forma diferente, al suponerse reinversiones distintas de los mismos, se arriba a soluciones que con frecuencia son contradictorias.

¿Cuál es, entonces, el criterio más adecuado para decidir en materia de inversiones: el valor actual neto o la tasa de rentabilidad?

La respuesta depende sobre todo de la tasa de reinversión de los flujos de fondos intermedios. En el gráfico de las curvas de valores se aprecia que, para tasas de reinversión implícitas (que equivalen a una tasa de descuento), superiores a la de FISHER, ambos criterios daban la misma respuesta, es decir, el proyecto A era superior. Sin embargo, para tasas de reinversiones inferiores a la de la intersección, el proyecto B parece más atractivo.

¿Cuál de los supuestos es entonces más razonable, el de la tasa de rentabilidad que supone los flujos intermedios reinvirtiéndose a la misma tasa de rentabilidad o el valor actual neto que asuma reinversiones a la tasa de retorno requerida?

El supuesto que subyace en el cálculo de la tasa de rentabilidad implica que para cada proyecto en estudio, sus flujos intermedios se reinvierten a la tasa de rentabilidad de cada uno de ellos, es decir, diferentes tasas, a pesar de que los flujos intermedios de todos ellos ingresen en la empresa en conjunto para asignarlos también agregados a determinados usos.

El valor actual neto, al utilizar la tasa de retorno requerida, implica suponer reinversión de los flujos de fondos a esa misma tasa.

Asimismo, ésta es la tasa de retorno mínima requerida para los fondos aplicados a un determinado proyecto.

Es evidente que en ciertos casos puede llegarse a conocer la tasa a la cual efectivamente se reinvertirán los fondos. Se puede establecer entonces *que cuando no se conoce o no puede utilizarse la tasa a que se reinvertirán los flujos de fondos intermedios el supuesto de reinvertirlos a la tasa mínima de rendimiento aparece como el más adecuado; por lo tanto el valor presente neto surge como el criterio que reporta el resultado más confiable.*

Esta es, a grandes rasgos, la posición que sostienen los tratadistas. Interesa agregar que la tasa de rentabilidad puede utilizarse, y que sus resultados de aceptación o de rechazo, en caso de inversiones excluyentes, serían iguales a los del valor actual neto, en la medida en que éste se calcule sobre la inversión incremental de la forma que se ha expuesto. Cuando la tasa de rentabilidad sobre la inversión incremental es superior a la tasa de retorno requerida, la inversión que mostraba un valor actual neto descontado mayor a una tasa igual a cero será la más conveniente, y coincidirá con los resultados reportados por el *VPN*. Por el contrario, si la tasa de rentabilidad sobre la inversión incremental es interior a la tasa de retorno requerida, la inversión de menor valor actual neto obtenido a la tasa cero será la más conveniente, lo que también, naturalmente, coincidirá con los resultados que ya reportaba el valor actual neto.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuáles son las causas de presencia de situaciones conflictivas entre la *TIR* y el *VPN*.

7,5. ENFOQUE TERMINAL

Los problemas acerca de la tasa de reinversión que se han tratado tienen su origen en el desconocimiento de una estimación razonable de la misma.

Sin embargo, en ciertas oportunidades, ésta puede conocerse. El procedimiento a efectuar en estos casos sería calcular el valor terminal de los flujos de fondos. *El mismo se determina capitalizando los flujos intermedios hasta el fin de la vida útil de la inversión a la tasa de reinversión considerada.*

Una vez obtenido el valor terminal, la tasa de rentabilidad terminal será aquella i que satisfaga:

$$F_0 = \frac{\text{Valor terminal}}{(1+i)^n}$$

donde:

n : es la vida útil de la inversión.

A efectos de ejemplificar, supóngase el siguiente caso:

Períodos	F_j (\$)
0	(1.000)
1	700
2	700
3	700

La rentabilidad es:

$$i = 48,72 \%$$

Suponiendo que los flujos de fondos se reinvertirán al 15 %, se tiene:

Períodos	F_j (\$)	F_j terminales (\$)
0	(1.000)	(1.000)
1	$700 (1+0,15)^2$	925,75

2	700 (1+0,15)	805
3	700	700

El valor terminal de los flujos de fondos se obtiene sumando

$$925,75 + 805 + 700 = 2.430,75$$

La tasa de rentabilidad terminal será aquella i que satisfaga:

$$1.000 = \frac{2.430,74}{(1+i)^3}$$

Este valor es $i = 34,46 \%$.

El mismo procedimiento, que se efectuó con la tasa de rentabilidad, podría aplicarse con el valor actual neto. En este caso, se reinvertirían los flujos intermedios a una tasa adecuada, y luego de obtenido el valor terminal de los mismos, se descontaría a la tasa de retorno requerida.

Según se conozcan las tasas de reinversión apropiadas, tanto la tasa de rentabilidad terminal como el valor actual neto terminal reportarán una medida de rentabilidad más afinada que las versiones comunes de ambos criterios.

En el caso de inversiones excluyentes, la posibilidad de una situación conflictiva queda limitada a los problemas de diferencias en el tamaño de la inversión. En este caso, igual que antes, el *VPN* reporta la mejor solución. Puede calcularse también la tasa de rentabilidad terminal incremental, y en la medida en que la misma fuera superior a la tasa de retorno requerida, determinará que la inversión con mayor valor actual neto será la más conveniente (esto es, el resultado que ya había aportado el valor actual neto).

En caso contrario, la solución es la inversa.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1.Cuál es la lógica económica del enfoque terminal y hasta qué punto soluciona los problemas que se buscan subsanar.

7,6 DISPARIDADES EN EL TAMAÑO Y EN LAS VIDAS ÚTILES

Puede suceder que dos inversiones excluyentes tengan disparidades en el tamaño y en las vidas útiles. Eso suele acarrear algunos problemas que es preciso repasar.

a) DISPARIDAD EN EL TAMAÑO

Cuando se presenta esta situación, la solución viene dada por el cálculo de la tasa de rentabilidad de la inversión incremental.

De esta forma, supónganse los proyectos *A* y *B*:

Períodos	Proyectos (F_t)		k (%)
	A (\$)	B (\$)	
0	(1.800)	(3.000)	-
1	850	900	10
2	1.000	1.200	10
3	700	1.800	10

Los resultados son:

Criterio	Proyectos	
	A	B
Tasa de rentabilidad (%)	20,29	13,92
Valor presente neto (\$)	325	237

Si se obtiene la inversión incremental $B-A$, se tiene:

Períodos	F_j (\$)
0	(1.200)
1	50
2	200
3	1.200

La tasa de rentabilidad de la inversión incremental es $i = 7,03 \%$, que es inferior a la tasa de retorno requerida (10 %), por lo que la inversión conveniente es la A . La inversión mayor que se efectúa con B no obtiene la rentabilidad mínima o, lo que es equivalente, tiene valor presente neto negativo de (87,68).

Si existieran cruzamientos, se procedería de igual forma, como en el caso de los siguientes proyectos:

Períodos	Proyectos (F_i)	
	A (\$)	B (\$)
0	(1.800)	(2.800)
1	850	900
2	1.000	1.200
3	700	1.900

Los resultados son:

Criterio	Proyectos	
	A	B
Tasa de rentabilidad (%)	20,29	17,62
Valor presente neto (\$)	325	437

Si se obtuviese la tasa de rentabilidad sobre la inversión incremental, la misma sería igual al 14,32 %, superior a la tasa de retorno requerida, por lo que una vez más el valor presente neto habría reportado el resultado adecuado.

En estos casos, se podría proceder de la misma forma utilizando los flujos terminales.

b) **DISPARIDAD EN LAS VIDAS ÚTILES**

En el caso de inversiones excluyentes que tengan disparidad de las vidas útiles, es necesario homogeneizarlas, a efectos de una comparación adecuada.

En general, se ha planteado más de una solución a esta situación. Una de ellas implica suponer reinversiones al término de las vidas útiles de las inversiones, de modo tal de obtener el mínimo común múltiplo.

Otra consiste en ampliar las vidas útiles de las inversiones, presumiendo reinversiones hasta igualarlas. El exceso de vida útil de una reinversión se resuelve a través del concepto del valor residual de la misma.

Un método alternativo que ha recibido buena acogida técnica es suponer reemplazos infinitos.

Se supone el caso de dos proyectos, *A* y *B*, de los cuales se extraen los siguientes datos:

Concepto	Proyectos	
	A	B
Vida útil (años)	4	7
Costo (F_0) (\$)	500	1.300
Flujo de fondos anuales (F_j) (\$)	300	400
Tasa de rendimiento requerida (%)	8	10

Se procede calculando en primera instancia el valor actual neto:

$$A: 300 \times 3,3121 - 500 = 493,63$$

$$B: 400 \times 4,8684 - 1.300 = 647,36$$

Estos valores actuales netos corresponden al total de la vida útil de la inversión. ¿Qué valores anuales promedio deberían haber existido para que se produjera ese valor actual neto?

Dicho total se obtiene dividiendo el valor actual neto calculado entre el valor de actualización, esto es:

$$A: \frac{493,63}{3,3121} = 149,04$$

$$B: \frac{647,36}{4,8684} = 132,97$$

Sabiendo que la valuación en el caso perpetuo es $U/k = V$, se tiene que:

(ver)

$$A: \frac{149,04}{0,08} = 1863$$

$$B: \frac{132,97}{0,10} = 1329,7$$

de donde la inversión *A* sería la más conveniente.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Qué efecto tiene en la deseabilidad de las inversiones la disparidad en el tamaño y en las vidas útiles.

7.7. RACIONAMIENTO DE CAPITAL

La situación de racionamiento de capital se produce cuando las inversiones a realizar en un período están limitadas a un determinado monto. Esta situación es bastante común en los casos en que las empresas destinan a nuevas inversiones, por ejemplo, un monto igual al de las depreciaciones del ejercicio, o de los fondos generados internamente.

El tema admite la existencia de racionamiento de capital interno o externo; este último, cuando el propio mercado de capitales establece restricciones. Una corriente de pensamiento formada principalmente por economistas entiende que el racionamiento de capital no existe en el mundo real. Se asume que toda buena proposición de inversión tendría el financiamiento requerido.

Más allá de la validez conceptual de esta afirmación se supone que, de hecho, existen estas restricciones.

El análisis del tratamiento de las decisiones de inversión se hará en distintas aproximaciones.

PRIMERA APROXIMACIÓN

Una primera forma de encarar el problema del análisis de inversiones en condiciones de racionamiento de capital consiste en seleccionar aquel grupo de inversiones que pueden participar tomando esa restricción y que maximizan el valor de la empresa.

Suponiendo que una empresa en la que existe, para el ejercicio en consideración, una restricción de capital de \$ 30.000 tiene las siguientes oportunidades de inversión:

Oportunidades de inversión	Inversión inicial (\$)	Relación beneficio/costo
1	22.000	1,3
2	20.000	1,25
3	10.000	1,20
4	15.000	1,10
5	30.000	0,9

La inversión 1 es la que tiene mayor beneficio/costo (1,3), lo que equivale a suponer que posee un valor actual neto de 6.600, surgido de 22.000 ($1,3 - 1$). De elegirse esa inversión, no podría efectuarse otra, puesto que el exceso de capital 8.000 = (30.000 - 22.000) es inferior al monto de las restantes inversiones.

Si, por el contrario, se eligieran las inversiones 2 y 3, se llegaría a un valor actual neto de 7.000 que es superior al de la inversión 1.

20.000 (1,25 - 1)	5.000
10.000 (1,2 - 1)	<u>2.000</u>
	7.000

Esta forma de resolver el problema del racionamiento de capital merece algunos comentarios:

- en primer lugar, y ello no sólo se atribuye a esta forma de resolver el problema, debe quedar claro que la situación de racionamiento de capital significa una suboptimización, es decir, quedan sin implementar proyectos que aumentarían el valor de la empresa y que no se llevan adelante por exceder las dimensiones del capital asignado;
- en condiciones de racionamiento, la tasa de rendimiento requerida (costo del capital) más allá de la restricción se hace infinita;
- en el caso de que luego de efectuar la combinación de proyectos más adecuada sobran fondos, se supone que los mismos se invierten a la tasa de rendimiento requerida.

Esta suposición no siempre puede ser la adecuada.

SEGUNDA APROXIMACIÓN

LORIE y SAVAGE (1955) desarrollaron, dando un paso más adelante en este análisis, la aplicación de la programación lineal. El problema que ellos plantearon fue el siguiente:

Inversiones	Valor presente		Valor actual neto (\$)
	Periodo 1 (\$)	Periodo 2 (\$)	
1	12	3	14
2	54	7	17
3	6	6	17
4	6	2	15
5	30	35	40
6	6	6	12
7	48	4	14
8	36	3	10
9	18	3	12

Las restricciones de capital para el período 1 son 50, y para el período 2 son 20.

El problema planteado consistía en maximizar:

$$\sum_{i=1}^n \text{Van}_i \cdot x_i$$

sujeto a:

$$\sum_{i=1}^n C_{ti} \cdot x_i \leq C_t$$

donde

$$0 \leq x_i \leq 1$$

Van_i : valor actual neto del proyecto i ;

X_i : proporción de la inversión a realizar, valor entre 0 y 1;

C_{ti} : inversión del proyecto i en el periodo t ,

C_t : restricción presupuestaria del periodo t .

La solución hallada fue:

$$x_1 = 1,0$$

$$x_2 = 0$$

$$x_3 = 1,0$$

$x_4 = 1,0$
 $x_5 = 0$
 $x_6 = 0,97$
 $x_7 = 0,045$
 $x_8 = 0$
 $x_9 = 1$

En suma, el resultado dice que el proyecto 1 se debe efectuar en un 100 %; el 2 no se debe ejecutar; el 3 se debe realizar en un 100 %; el 6, en un 97 %; el 7, en un 4,5 %; etcétera.

Buscando resolver esta situación, WEINGARTNER (1963) utiliza la programación lineal con números enteros, donde x toma valores 0 o 1 .

El problema de LORIE y SAVAGE en la versión de WEINGARTNER rechaza el proyecto 7 y acepta el proyecto 6.

Asimismo, WEINGARTNER estudió el problema dual de la solución de LORIE y SAVAGE, obteniendo los valores de $W1 = 0,136$ y $W2 = /,864$.

Ello debe interpretarse así si se aumentara en \$ 1 la restricción del período 1, el VAN total lo haría en \$ 0,136. Similar interpretación cabe para el segundo caso.

El análisis de la programación lineal con enteros se puede aplicar con otras restricciones, como proyectos excluyentes. Por ejemplo, si fueran excluyentes los proyectos 2, 3 y 5, debería plantearse como:

$$x_2 + x_3 + x_5 \geq 1$$

La aplicación de la programación lineal al análisis de inversiones ha recibido críticas. Dos de ellas son:

- a) No toma en cuenta la incertidumbre. Esto es, la aleatoriedad de los valores actuales netos no se incluye en el análisis. Esta crítica toma más importancia desde el momento en que se piensa que, en las finanzas modernas, las relaciones entre riesgo y rendimiento son fundamentales.
- b) En segundo lugar, se debe señalar que el proceso de decisión de inversiones es dinámico; es decir, permanentemente están surgiendo nuevas proposiciones respecto de las que hay que tomar decisiones.

Ese dinamismo no se incorpora en este análisis.

De todas formas, el proceso de análisis de inversiones en condiciones de racionamiento de capital ha tenido aportes de significación.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. En qué consiste el racionamiento de capital, cómo se resuelven los problemas en él y cuán frecuente es.

APÉNDICE

DECISIONES DE REEMPLAZO

En las decisiones de reemplazo de equipos, suelen plantearse problemas derivados de las diferentes vidas útiles de las inversiones que se están analizando. Si dos proyectos son independientes, pueden tener vida útil diferente, y los resultados de sus evaluaciones pueden ser utilizables directamente. Sin embargo, en el caso de inversiones excluyentes —esto es, por ejemplo, dos opciones para reemplazar una máquina ya desgastada—, deben igualarse las vidas útiles.

Esta circunstancia da lugar a lo que se conoce como "cadena de reemplazos". Su tratamiento se efectuará en dos aproximaciones.

PRIMERA APROXIMACIÓN

Supóngase que se va a reemplazar una máquina, que ya estaba obsoleta y producía en forma ineficiente. Se le abren a la firma dos posibilidades para reemplazarla, que se llamarán 1 y 2.

La posibilidad 1 es la de una máquina que tiene una vida útil de 5 años, con un costo inicial de \$ 10.000 y una producción de flujo de fondos positivo durante los 5 años de \$ 3.400.

En el caso 2, se tiene una máquina que cuesta \$ 15.000 y que posee una vida útil de 10 años, con un flujo de fondos anual de \$ 3.100.

Si la tasa de costo del capital es del 8 % y no se igualan las vidas útiles, se llega a los siguientes valores actuales netos:

$$VPN1 = 3.400 \times 3,9927 - 10.000 = 13.575,18 - 10.000 = 3.575,18$$

$$VPN2 = 3.100 \times 6,7101 - 15.000 = 20.801,31 - 15.000 = 5.801,31$$

Siguiendo este razonamiento, la opción 2 sería más conveniente, puesto que con ella se obtendría un valor actual neto de \$ 5.801,31, en tanto que en la opción 1 el valor actual neto llega a \$ 3.575,18. Este análisis, sin embargo, consideró las inversiones excluyentes con distintas vidas útiles.

Estas inversiones podrían igualarse en su vida útil, suponiendo una reinversión al fin del año 5 de una nueva máquina 1, de forma que, con esa cadena de reemplazos, las dos inversiones tendrían un período de evaluación de 10 años.

En esta aproximación el valor actual neto de la opción 2 queda en \$ 5.801,31. En el caso de la opción 1, éste se debe recalcular. El nuevo valor actual neto se obtiene de la siguiente forma:

Valor actual neto de los flujos positivos

$$3.400 \times 6,71 = 22.814$$

$$\text{Valor actual neto} = 22.814 - 10.000 \times 0,68 - 10.000 = 6.014$$

La alternativa 1, suponiendo una cadena de reemplazos, tiene un valor actual neto de \$ 6.014, superior al de la alternativa 2. De esta forma, el proyecto a llevar adelante es el 1.

SEGUNDA APROXIMACIÓN

En esta oportunidad se van a evaluar dos inversiones, 1 y 2, considerando un reemplazo infinito de las dos alternativas. Se aplica el método señalado en este capítulo, para el caso de inversiones excluyentes con distinta vida útil.

Supónganse dos alternativas, con los siguientes elementos:

Detalle	Alternativa 1	Alternativa 2
Flujo de fondos anual (\$)	2.500	2.900
Inversión Inicial (\$)	10.000	20.000
Vida útil (años)	7	9
Tasa de rendimiento requerida(%)	6	8

Se calcula primariamente el valor actual neto de cada alternativa.

1. $2.500 \times 5,5824 - 10.000 = 3.956$.
2. $3.900 \times 6,2469 - 20.000 = 4.363$.

Como se aprecia, el valor actual neto de la alternativa 2 es mayor que el de la alternativa 1.

Se puede entonces, partiendo de esas cifras, determinar cuáles serían los flujos de fondos anuales que hubiera hecho obtener ese valor presente neto.

Los mismos serían:

$$1. \frac{3.956}{5,5824} = 709$$

$$2. \frac{4.363}{6,2469} = 698$$

Si se suponen rentas perpetuas, es sabido que la valuación en este caso es igual a:

$$\frac{\text{anualidad equivalente}}{\text{tasa de rendimiento requerida}}$$

De esta forma, para ambas alternativas se llega a los siguientes resultados:

$$1. \frac{709}{0,06} = 11.817$$

$$2. \frac{698}{0,08} = 8.725$$

La elección ahora recae en la alternativa 1, en lugar de la 2.

El método supone la posibilidad de efectuar renovaciones perpetuas. Su aplicabilidad depende, en buena medida, de la realidad de ese supuesto.